

Segundo Examen Parcial 20 de mayo de 2024, 13:00 – 16:00	Puntos totales:	50
	Puntos obtenidos:	
	Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se permite usar rojo para resolver la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Parte I – Falso o Verdadero (10 puntos – 40 minutos)

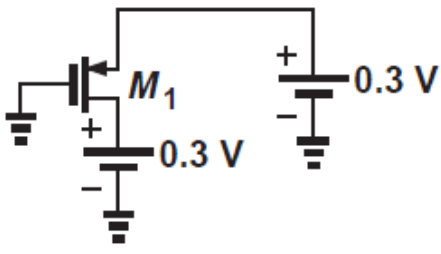
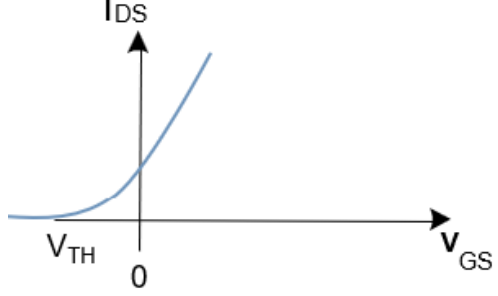
Instrucciones: Escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco a la izquierda de cada pregunta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

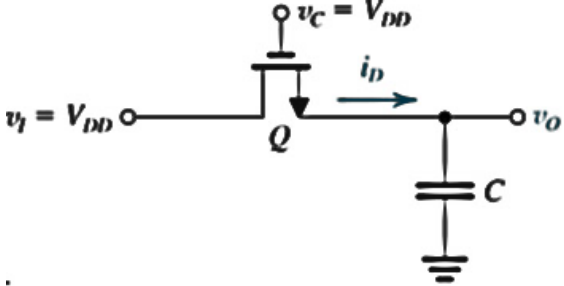
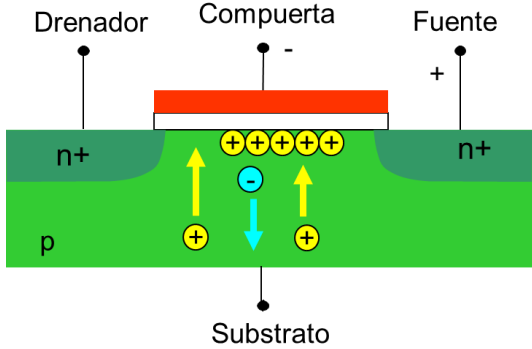
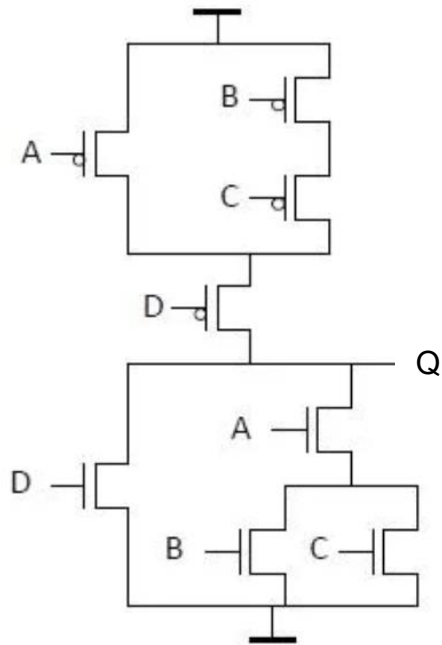
F	Un transistor PMOS que tiene $V_{TH} > 0$ es un transistor de enriquecimiento.
V	Un transistor NMOS es más rápido que un transistor PMOS.
V	Para un transistor NMOS y un PMOS con las mismas dimensiones, $K_p < K_n$.
V	Si el sustrato de un transistor NMOS está conectado al potencial más bajo del circuito, se evita la activación de diodos parásitos.

V	Si el sustrato de un transistor NMOS está conectado al potencial más bajo del circuito, el transistor podría presentar efecto de sustrato.
F	Si la tensión de fuente de un transistor NMOS es mayor que la tensión de sustrato, el voltaje de umbral se mantiene constante.
F	Las memorias DRAM pueden mantener los datos almacenados indefinidamente.
F	Las capacitancias parásitas del MOSFET no afectan la frecuencia máxima de un circuito digital.
V	La potencia por cargas capacitivas representa el mayor consumo de potencia de un circuito digital.
F	Para todo valor de V_{DS} la longitud efectiva del canal se mantiene constante.

Parte II – Complete (10 puntos – 40 minutos)

Instrucciones: Escriba la respuesta en el espacio en blanco. Cada respuesta correcta en el espacio en blanco tiene un valor de 1 punto.

	El transistor de la figura tiene una tensión de umbral $V_{TH} = -0.4\text{ V}$, opera en la región <u>corte</u>.
	La curva característica mostrada es típica de un transistor: (a) NMOS de enriquecimiento (b) PMOS de enriquecimiento (c) NMOS de empobrecimiento (d) PMOS de empobrecimiento Indique su respuesta: c)

	El valor máximo al que se puede cargar el condensador de salida es $V_{DD} - V_{th}$.															
	El transistor de la figura es de tipo NMOS (NMOS o PMOS). El transistor de la figura opera en la región corte o acumulación															
	Complete la tabla de verdad, para las siguientes combinaciones de entradas: <table data-bbox="932 1100 1305 1310"><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	A	B	C	D	Q	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
A	B	C	D	Q												
0	1	1	0	1												
1	0	1	0	0												

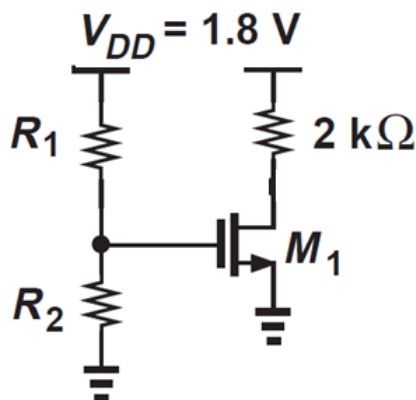
	Si el nodo 1 inicialmente está a V_{DD}, el nodo 2 tiene una tensión de <u>0</u>. Indique en qué región de polarización opera el transistor M1: <u>corte</u>. Indique en qué región de polarización opera el transistor M2: <u>lineal</u>.
--	--

Parte III – Ejercicios de desarrollo (30 puntos)

Instrucciones: escriba todo el procedimiento necesario para llegar a la solución final en el cuaderno de examen, encerrando la respuesta de cada apartado en un cuadro. Respuestas sin procedimiento se calificarán con cero puntos.

Problema 1. Polarización y funcionamiento del MOSFET (15 puntos)

Un transistor MOSFET moderno tiene una longitud $L = 180 \text{ nm}$. El óxido se fabrica con HfO_2 , el cual tiene una permitividad relativa $\epsilon_r = 25$. El espesor del óxido de compuerta es $t_{ox} = 4 \text{ nm}$. La tecnología tiene $V_{TH} = 0.45 \text{ V}$ y $\lambda = 0$. Este transistor se utiliza para construir el circuito de la Figura 1.



- a) Determine cuál debe ser el ancho W de un transistor con longitud mínima para lograr una capacitancia C_{ox} de 10 fF. (3 pts)

$$C_{ox} = C'_{ox} \cdot W \cdot L$$

$$C'_{ox} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{t_{ox}} = \frac{8.854 \times 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}} \times 25}{4 \times 10^{-9} \text{ m}} = 55.3375 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2$$

$$W = \frac{C_{ox}}{C'_{ox} \cdot L} = \frac{10 \text{ fF}}{(55.3775 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2)(180 \times 10^{-9} \text{ m})} = 1.003 \text{ } \mu\text{m}$$

b) Calcule el valor de K con el ancho anterior. (3 pts)

$$K = K' \frac{W}{L} = \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} = \left(1350 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} \right) \left(55.3775 \times 10^{-3} \frac{\text{F}}{\text{m}^2} \times \frac{1 \text{ m}^2}{(100 \text{ cm})^2} \right) \left(\frac{1.003}{0.18} \right)$$

$$K = 41.628 \text{ mA/V}^2$$

c) Suponga saturación. Utilizando $R_2=330 \text{ k}\Omega$, calcule el valor de R_1 para lograr una corriente de $5 \text{ } \mu\text{A}$ por el drenador de M1. (3 pts)

$$I_D = \frac{1}{2} K (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$V_{GS} = \sqrt{\frac{2I_D}{K}} + V_{TH} = \sqrt{\frac{2(5 \text{ } \mu\text{A})}{41.628 \text{ mA/V}^2}} + 0.45 \text{ V} = 0.4655 \text{ V}$$

$$V_{GS} = \frac{V_{DD} \times R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{GS}(R_1 + R_2) = V_{DD}R_2$$

$$V_{GS}R_1 + V_{GS}R_2 = V_{DD}R_2$$

$$R_1 = \frac{(V_{DD} - V_{GS})R_2}{V_{GS}}$$

$$R_1 = \frac{(1.8 \text{ V} - 0.4655 \text{ V})(330 \text{ k}\Omega)}{0.4655 \text{ V}} = 946 \text{ k}\Omega$$

d) Verifique en qué región de operación se encuentra el transistor. (2 pts)

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 1.8 \text{ V} - 5 \text{ } \mu\text{A} \times 2 \text{ k}\Omega = 1.79 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 0.4655 \text{ V}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$$

$$1.79 \text{ V} > 0.4655 \text{ V} - 0.45 \text{ V}$$

$$1.79 \text{ V} > 0.0155 \text{ V}$$

Está en saturación.

e) Determine el valor de R_1 que pone al transistor al borde de la región lineal. (4 pts)

Para el borde de la región lineal, se debe cumplir:

$$V_{DS} = V_{GS} - V_{TH}$$

$$V_{DD} - I_D R_D = V_{GS} - V_{TH}$$

Se sustituye la ecuación de saturación para ID:

$$V_{DD} - \left(\frac{1}{2} K (V_{GS} - V_{TH})^2 \right) R_D = V_{GS} - V_{TH}$$

En esta ecuación se sustituye VGS con el divisor:

$$V_{DD} - \left(\frac{1}{2} K \left(\frac{V_{DD} R_2}{R_1 + R_2} - V_{TH} \right)^2 \right) R_D = \frac{V_{DD} R_2}{R_1 + R_2} - V_{TH}$$

La ecuación se resuelve en calculadora para R1, o se despeja de forma algebraica.

$$1.8 \text{ V} - \left(\frac{1}{2} \left(41.628 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \right) \left(\frac{1.8 \text{ V} \cdot 330 \text{ k}\Omega}{R_1 + 330 \text{ k}\Omega} - 0.45 \right)^2 \right) (2 \text{ k}\Omega) = \frac{1.8 \text{ V} \cdot 330 \text{ k}\Omega}{R_1 + 330 \text{ k}\Omega} - 0.45 \text{ V}$$

solve 1.8 - ((1/2)*41.628e-3*((1.8*330e3/(x+330e3))-0.45)^2*2e3) = (1.8*330e3/(x+330e3))-0.45 =

NATURAL LANGUAGE
 MATH INPUT
 EXTENDED KEYBOARD
 EXAMPLES
 UPLOAD
 RANDOM

Input interpretation

solve

$$1.8 - \frac{1}{2} \times 41.628 \times 10^{-3} \left(1.8 \times \frac{330 \times 10^3}{x + 330 \times 10^3} - 0.45 \right)^2 \times 2 \times 10^3 =$$

$$1.8 \times \frac{330 \times 10^3}{x + 330 \times 10^3} - 0.45$$

Results More digits Exact forms ☒ Step-by-step solution

$x \approx 589109$

$x \approx 2255986$

De estas dos, se debe probar para descartar una. Con la primera solución:

$$V_{GS} = \frac{V_{DD} R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1.8 \text{ V} \cdot 330 \text{ k}\Omega}{589.1 \text{ k}\Omega + 330 \text{ k}\Omega} = 0.646 \text{ V}$$

Con la segunda solución:

$$V_{GS} = \frac{V_{DD} R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1.8 \text{ V} \cdot 330 \text{ k}\Omega}{2.26 \text{ M}\Omega + 330 \text{ k}\Omega} = 0.229 \text{ V}$$

La respuesta correcta es la primera, con la segunda el transistor está apagado.

Problema 2. Aplicaciones digitales (15 puntos)

La Figura 1 muestra un circuito digital con dos entradas A y B, y una salida V_{out} . El circuito es una compuerta lógica, donde se conoce que, si $V_A = V_B = V_{DD}/2$, entonces $I_{D1} = I_{D2} = 33 \mu A$, $I_{D3} = I_{D4} = 16.5 \mu A$. Los transistores PMOS tienen $W/L = 15/0.18$ y los NMOS tienen $W/L = 5/0.18$. Considere $V_{THn} = |V_{THp}| = 0.5 V$, $V_{DD} = 5 V$.

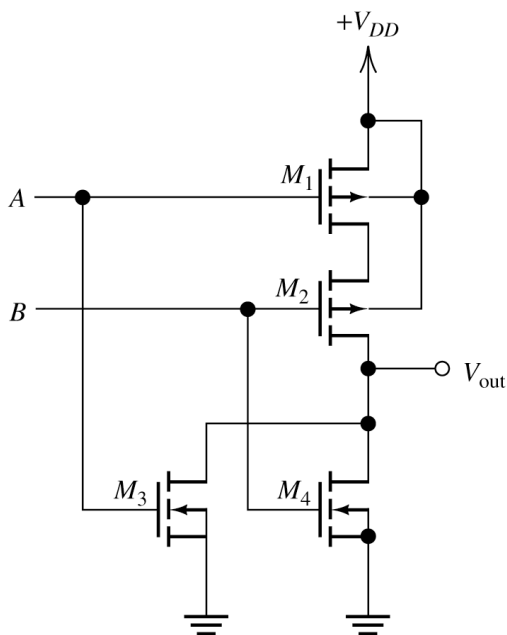


Figura 1. Circuito digital con transistores MOSFET.

Para el circuito mostrado en la figura:

- a) Obtenga la tabla de verdad del circuito e indique su función lógica. (4 pts)

La compuerta es una NOR, cualquier bit de entrada en 1 pone la salida a 0.

A	B	Vout
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- b) Determine los valores de K_n y K_p de los transistores. (2 pts)

Los NMOS están saturados porque $V_{GS} = 2.5 V$, $V_{DS} = 2.5 V$, $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$.

$$I_{Dn} = \frac{1}{2} K_n (V_{GS} - V_{THn})^2$$

$$K_n = \frac{2I_{Dn}}{(V_{GS} - V_{THn})^2} = \frac{2(16.5 \mu A)}{(2.5 V - 0.5 V)^2} = 8.25 \mu A/V^2$$

Los transistores PMOS tienen $V_{SD}=1.25 V$ cada uno, $V_{SG1}=V_{DD}/2$, $V_{SG2}=V_{DD}/2$ porque son iguales y tienen la misma corriente. Cumplen $V_{SD} < V_{SG} - |V_{THp}|$, por lo tanto, están en lineal.

$$I_{Dp} = K_p \left((V_{SG} - |V_{THp}|) V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2} \right)$$

$$K_p = \frac{I_{Dp}}{(V_{SG} - |V_{THp}|) V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2}} = \frac{33 \mu A}{(2.5 V - 0.5 V)(1.25 V) - \frac{(1.25 V)^2}{2}} = 19.2 \mu A/V^2$$

Imagine que se conectan juntas las entradas A y B, para formar un inversor:

c) Si $V_A=V_B$, obtenga el K_p equivalente de los transistores M1 y M2. (2 pts)

$$K_{p,eq} = \left(\frac{1}{K_{p1}} + \frac{1}{K_{p2}} \right)^{-1} = \frac{K_{p1}}{2} = \frac{19.2 \mu A/V^2}{2} = 9.6 \mu A/V^2$$

d) Si $V_A=V_B$, obtenga el K_n equivalente de los transistores M3 y M4. (2 pts)

$$K_{n,eq} = K_{n3} + K_{n4} = 2K_{n3} = 2(8.25 \mu A/V^2) = 16.5 \mu A/V^2$$

Si con los valores de K_p y K_n anteriores se construye un inversor:

e) Calcule el punto de disparo del circuito equivalente. (3 pts)

$$V_{SP} = \frac{V_{THN} + \sqrt{\frac{K_p}{K_n}} (V_{DD} - |V_{THp}|)}{1 + \sqrt{\frac{K_p}{K_n}}} = \frac{0.5 V + \sqrt{\frac{9.6}{16.5}} (5 V - 0.5 V)}{1 + \sqrt{\frac{9.6}{16.5}}} = 2.23 V$$

f) Si se conecta una carga $C_L=10 pF$, calcule la frecuencia máxima de operación del inversor para que la potencia dinámica no exceda $400 \mu W$. (2 pts)

$$P_L = A \cdot f \cdot C_L \cdot V_{DD}^2 = 400 \mu W$$

$$f = \frac{P_L}{A \cdot C_L \cdot V_{DD}^2} = \frac{400 \mu W}{1 \cdot 10 pF \cdot (5 V)^2} = 1.6 MHz$$

Parámetros del proceso

Transconductancia del proceso

$$K' = \mu \cdot C_{ox}' \left[\frac{A}{V^2} \right]$$

Parámetro de transconductancia

$$K = \mu \cdot C_{ox}' \cdot \frac{W}{L} \left[\frac{A}{V^2} \right]$$

Capacitancia de óxido de compuerta

$$C_{ox}' = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{ox}}{t_{ox}} \left[\frac{F}{m} \right]$$

Capacitancia de óxido de compuerta

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{ox}}{t_{ox}} \cdot W \cdot L [F]$$

Regiones de operación

Corriente en región lineal

$$I_{DS} = K' \frac{W}{L} \left((V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right)$$

Resistencia del canal en zona lineal

$$R_{ch} = \frac{1}{K(V_{GS} - V_{TH})}$$

Corriente en región de saturación

$$I_{DS} = \frac{K'}{2} \cdot \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

Corriente en la región de subumbral

$$I_{DS} = I_{D0} \cdot e^{\frac{(V_{GS} - V_{TH}) \ln(10)}{S}}$$

$$I_{DS0} = I_D(V_{GS} = V_{TH}) \cdot \frac{W}{L} \approx 0.1 \mu A \cdot \frac{W}{L}$$

Pendiente de subumbral

$$S = \left[\frac{d(\log I_{DS})}{dV_{GS}} \right]^{-1} = \ln(10) \cdot V_t \cdot m$$

Efectos no ideales

Modulación de largo de canal

$$I_{DS} = \frac{K'}{2} \cdot \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

Voltaje de umbral con efecto de sustrato

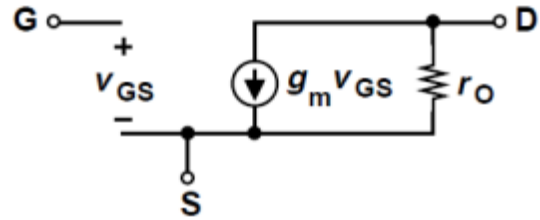
$$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma (\sqrt{2\phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_F})$$

$$\phi_F = V_t \cdot \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)$$

Coefficiente de efecto de sustrato

$$\gamma = \frac{\sqrt{2qN_A\epsilon_{Si}}}{C_{ox}'}$$

Modelo de pequeña señal



Transconductancia

$$g_m = K(V_{GS} - V_{TH})$$

$$g_m = \sqrt{2KI_D}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

Resistencia de salida

$$r_o = \frac{1}{\lambda \cdot I_D}$$

Constantes

Permitividad del vacío:

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

Permitividad del dióxido de silicio:

$$\epsilon_{SiO_2} = 3.9\epsilon_0$$

Permitividad del silicio:

$$\epsilon_{Si} = 11.7\epsilon_0$$

Concentración intrínseca de portadores de carga en el silicio:

$$n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3} \text{ a } 300 \text{ K}$$

Movilidad de los electrones en el silicio:

$$\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

Movilidad de los huecos en el silicio:

$$\mu_p = 480 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

Aplicaciones digitales

Consumo de potencia dinámica capacitiva

$$P_L = A \cdot f \cdot C_L \cdot V_{DD}^2$$

Potencia de corto circuito

$$P_{SC} = I_{SC} \cdot V_{DD} = \frac{2}{3} \cdot K \cdot \frac{t_r}{T} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_{TH} \right)^3$$

Punto de disparo de un inversor

$$V_{SP} = \frac{V_{THN} + \sqrt{\frac{K_P}{K_N}} (V_{DD} - |V_{THP}|)}{1 + \sqrt{\frac{K_P}{K_N}}}$$

Modelo digital del MOSFET

$$t_{PLH} = 0.7R_p C_{tot}$$

$$t_{PHL} = 0.7R_n C_{tot}$$

$$t_{LH} = 2.2R_p C_{tot}$$

$$t_{HL} = 2.2R_n C_{tot}$$